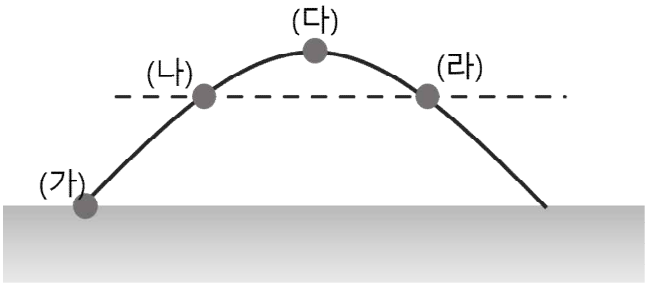
중급과정 · 풀이 해설

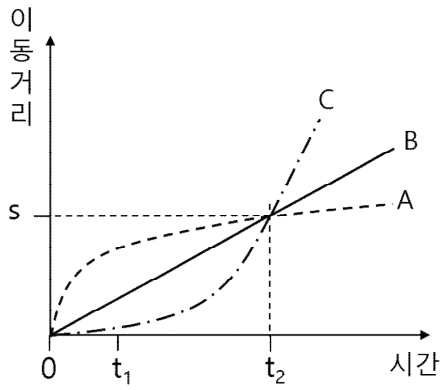
1. 정답 ①



지면에서 던져 같은 높이로 돌아오는 포물선 운동의 비행 시간은 T = 2v0 sinθ/g이다. 같은 초기 속력에서 각도를 낮추면 시간이 짧아지므로 ㄱ은 옳다.

같은 높이인 나와 라에서 운동 에너지는 같지만 속도의 수직 방향이 달라 운동량은 같지 않다. 최고점에도 수평 운동 에너지가 남는다. 운동 에너지는 K = E-mgh로 높이에 따라 일정하게 감소하므로 ㄹ이 옳다. 따라서 ①이다.

2. 정답 ④



이동 거리-시간 그래프의 기울기는 순간 속력이다. t2에서 기울기는 C > B > A이므로 ㄴ은 옳다.

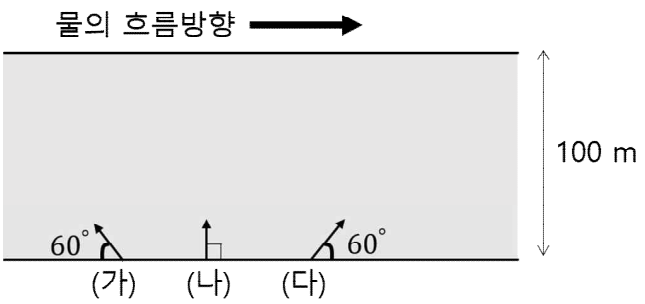
0~t2에서 세 물체의 이동 거리는 모두 s이므로 평균 속력 s/t2는 같다. ㄷ도 옳다. B는 기울기가 일정하여 가속도가 0이므로 평균 가속도 크기를 A > B > C로 비교한 ㄱ은 틀리다. 따라서 ④이다.

3. 정답 ②

사람 한 명을 120 m 높이로 올리는 데 필요한 일은 무게 × 높이 = 600 × 120 = 72,000 J이다.

한 시간 동안 360명을 올리므로 평균 일률은 360 × 72,000 / 3,600 = 7,200 W이다. 정답은 ②이다.

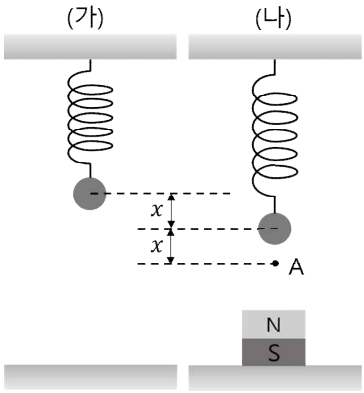
4. 정답 ①



물에 대한 수영 속도에 하류 방향 1 m/s를 더하여 지면에 대한 속도를 구한다. 가와 다의 강을 가로지르는 성분은 모두 2 sin60° = √3 m/s, 나는 2 m/s이다. 따라서 시간은 가 = 다 = 100/√3초 > 나 = 50초이다.

가에서는 상류 성분 2 cos60°가 유속을 상쇄하여 이동 거리가 100 m이다. 나는 하류로 50 m 떠내려가 거리 약 111.8 m, 다는 하류로 200/√3 m 떠내려가 거리 약 152.8 m이다. 따라서 거리 다 > 나 > 가이고 ①이다.

5. 정답 ②



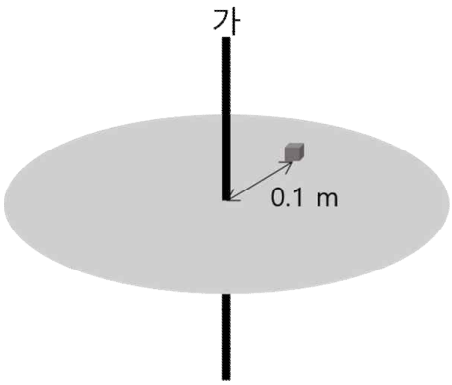
[원문·정답 유의사항] 공식키②. 바닥 접촉의 한계까지 포함한 정확한 정적 조건은 Mg≥kx이고, Mg=kx에서는 수직항력이 0이다. ㄹ의 '상태로 되돌아간다'는 원래 정지 평형 회복으로 해석한 것으로, 원래 위치를 순간적으로 통과하는 것 자체는 사실이다.

원래 평형의 용수철 늘어난 길이를 l_0라 하면 $kl_0 = mg$이다. 자석을 놓고 추가로 x만큼 늘어났으므로 자기력은 kx이고, 용수철 탄성 에너지는 $k(l_0+x)^2/2$이다. 따라서 ㄱ은 틀리다.

자석은 위로 kx의 힘을 받으므로 바닥에 안정적으로 놓이려면 무게 Mg가 이보다 커야 한다는 ㄴ이 공식 정답이다. 용수철 상수를 반으로 바꾸면 중력에 의한 늘어남과 거리 의존 자기력이 모두 바뀌므로 새 위치를 단순히 A로 정할 수 없다.

자석이 갑자기 없어지면 쇠구슬은 원래 평형 위치를 중심으로 진폭 x의 진동을 한다. 공기 저항을 무시했으므로 원래 위치에 도달해 그대로 정지하는 것은 아니다. 공식 정답은 ②이다.

6. 정답 ⑤



최대 정지 마찰력은 $\mu_s mg = 0.16 \times 0.1 \times 10 = 0.16$ N이다. 반지름 0.1 m에서 필요한 구심력은 $m\omega^2 r = 0.01\omega^2$ N이다.

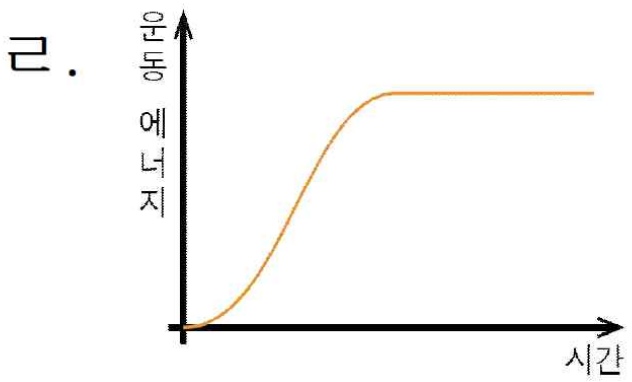
ω=2 rad/s에서는 0.04 N이면 되므로 함께 회전한다. ω=4 rad/s는 정지 마찰의 한계로 물체의 각속도도 4 rad/s이다. ω=5 rad/s에서는 필요한 힘 0.25 N을 제공할 수 없어 물체가 원래 반지름보다 바깥으로 미끄러진다. ㄱ, ㄹ이 옳아 ⑤이다.

7. 정답 ③

공기 1몰의 평균 질량은 $0.8 \times 28 + 0.2 \times 32 = 28.8$ g이다. 몰부피가 25 L이므로 공기 밀도는 1.152 g/L이다.

공기 중의 리튬은 부피 1 L만큼의 공기 무게인 $0.001152 \times 10 = 0.01152$ N의 부력을 받는다. 진공에서 이 부력이 없어지므로 저울 측정값은 약 0.0115 N 커진다. 정답은 ③이다.

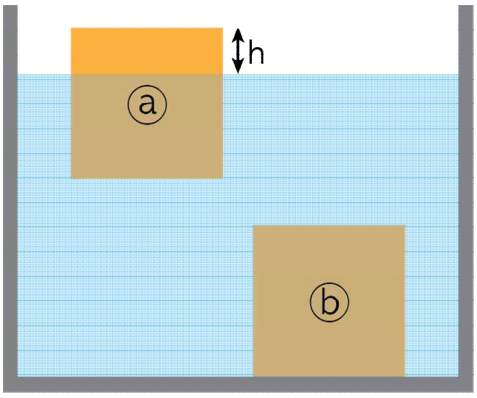
8. 정답 ④



운동 에너지는 $K = mv^2/2$이다. 처음에는 $v \approx gt$이므로 $K \approx mg^2t^2/2$로 증가하며 초기 기울기는 0이다.

속력이 종단 속력으로 가까워지면 운동 에너지도 유한한 일정 값에 가까워져 기울기가 다시 0으로 줄어든다. 이 모양에 해당하는 그래프 ㄹ, ④이다.

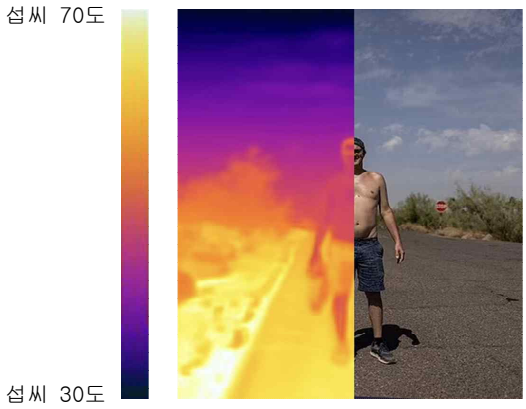
9. 정답 ③



정육면체의 부피가 1 L = 1,000 cm^3이므로 한 변은 10 cm이다. 처음 a가 물 위로 1 cm 나와 있으므로 잠긴 부피는 10 × 10 × 9 = 900 cm^3이다. 따라서 a의 무게는 900 g중이다.

소금을 넣은 뒤 a의 잠긴 높이는 8.9 cm, 부피는 890 cm^3이다. 소금물 밀도는 900/890 g/cm^3이다. b가 바닥에서 살짝 뜨는 순간에는 전체 부피에 대한 부력과 무게가 같아 b의 무게는 1,000 × 900/890 ≈ 1,011 g중이다. 정답은 ③이다.

10. 정답 ③



[원문·정답 유의사항] 공식키③의 의도와 측정의 한계를 함께 제시한다. 열화상 표면온도에서 기온을 바로 읽을 수 없으며, 흡수율·방사율·재질·햇빛 노출 등의 추가 조건 없이 ㄱ, ㄴ을 엄밀히 확정하기는 어렵다.

공식 정답은 ㄱ, ㄴ인 ③이다. 출제 의도는 햇빛을 받는 야외에서 기온을 체온 부근으로 보고, 어두운 바지가 햇빛을 잘 흡수하여 피부보다 뜨거워졌다고 해석하는 것이다.

뜨거운 도로면은 주로 태양 복사를 흡수하여 가열된다. 더운 공기가 대류로 내려와 도로를 가열한다는 ㄷ은 적절하지 않다. 또한 햇빛의 유입과 외부로의 열 손실이 계속되는 열린 환경이므로 시간이 지났다는 이유만으로 도로와 공기의 온도가 같아지지는 않는다.

다만 열화상 카메라가 나타내는 것은 주로 물체 표면의 복사에 따른 겉보기 온도이다. 이 사진만으로 공기 온도가 약 37 °C라고 확정하거나 바지의 높은 온도를 색 하나만의 결과라고 단정할 수는 없다.

11. 정답 ②

뜨거운 금속에서 열이 빠르게 빠져나가려면 담그는 액체의 온도가 금속보다 낮아야 한다. 같은 조건에서는 비열이 큰 액체가 많은 열을 받아도 온도가 덜 올라 냉각에 유리하다. ㄴ, ㄷ은 옳다.

액체가 공기보다 반드시 더 차가울 필요는 없다. 공기를 차갑게 하는 것만으로 액체와 같은 급속 냉각 성능을 보장할 수도 없다. 따라서 ②이다.

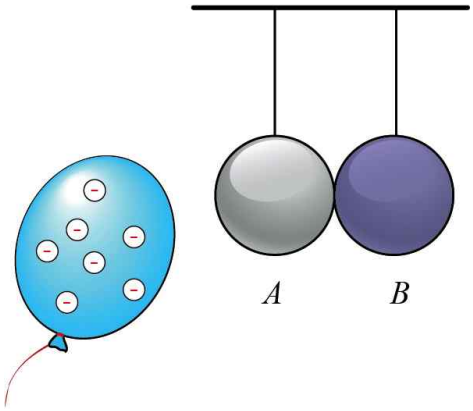
12. 정답 ④

물질마다 열팽창 계수가 달라 같은 온도 변화에서 팽창 정도가 다르다. 전선을 느슨하게 설치하면 추운 날 수축하여 지나친 장력이 생기는 것을 줄일 수 있다. ㄷ, ㄹ은 옳다.

균일하게 가열된 고리의 구멍도 커진다. 물처럼 특정 온도 구간에서 가열할 때 수축하는 물질도 있다. 여름에 전선이 늘어나도 질량과 무게가 늘어나는 것은 아니다. 따라서 ④이다.

중급과정 · 풀이 해설

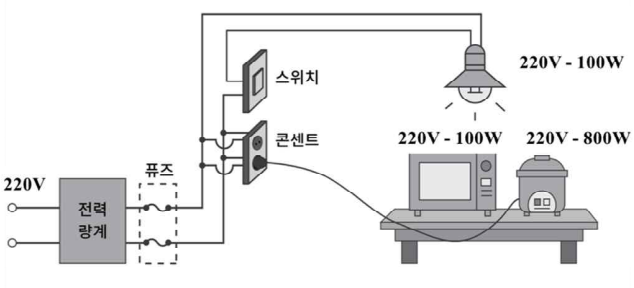
13. 정답 ③



음전하 풍선을 A 가까이 가져오면 접촉한 두 금속구의 전자가 A에서 B로 밀려난다. 이 상태로 분리하면 A는 양전하, B는 음전하를 띤다.

풍선과 A 사이에는 인력이, 풍선과 B 사이에는 척력이 작용한다. 두 구 사이에는 인력이 작용한다. 풍선을 멀리 치운 후 두 구를 다시 접촉시키면 전체 전하가 0이므로 중성이 된다. ㄱ, ㄹ이 옳아 ③이다.

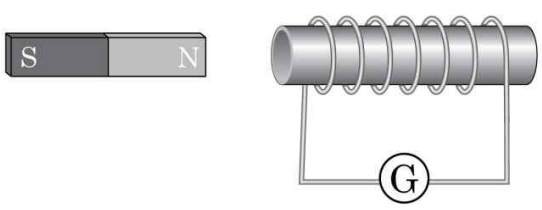
14. 정답 ③



가정의 전구와 콘센트는 병렬로 연결되어 각 기기에 220 V가 걸린다. 전자레인지를 켜도 정상적인 이상 전원 조건에서 전구의 전압과 밝기는 변하지 않는다.

퓨즈를 통과하는 전체 전류는 증가하고, 전체 소비 전력은 전구 100 W + 전자레인지 100 W + 전기밥솥 800 W = 1,000 W이다. ㄷ만 옳으므로 ③이다.

15. 정답 ③



차가 오른쪽으로 가속하면 관성 때문에 자석은 차체 및 코일에 대해 왼쪽으로 이동한다. 코일은 멀어지는 N극을 끌어당기도록 왼쪽 끝이 S극이 되는 유도 전류를 만든다.

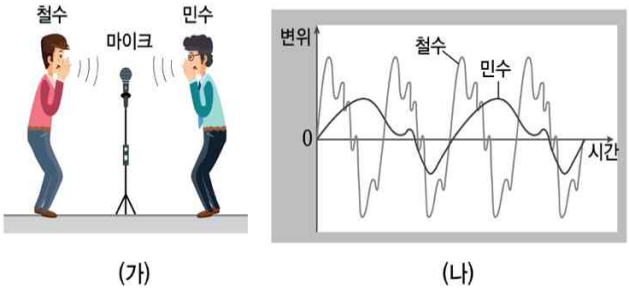
그림의 감은 방향을 따라 전류를 확인하면 검류기에서는 오른쪽에서 왼쪽으로 흘러 ㄱ은 틀리다. 일정 속력 운동 중에는 상대 운동에 따른 자기선속 변화가 없으므로 60 km/h와 30 km/h 모두 가속도 신호가 없다. 코일 감은 횟수를 늘리면 같은 자기선속 변화에 유도 기전력이 커져 감도가 높아진다. ㄷ만 옳아 ③이다.

16. 정답 ②

정격 전압에서 $P = V^2/R$이므로 A의 저항은 $220^2/110 = 440\ \Omega$, B의 저항은 $220^2/55 = 880\ \Omega$이다. 따라서 ㄴ은 옳다.

A를 1시간 켰을 때 에너지는 $110 \times 3{,}600 = 396{,}000$ J이다. B의 저항을 일정하다고 보면 110 V에서의 소비 전력은 $110^2/880 = 13.75$ W이다. ㄱ, ㄷ은 틀리므로 ②이다.

17. 정답 ①



(가) (나)

같은 시간 동안 철수의 파형이 더 자주 진동하므로 진동수가 높고 목소리의 높이도 더 높다. ㄱ은 옳다.

철수의 진폭이 더 크므로 민수의 소리가 더 크다는 ㄴ은 틀리다. 두 파형의 모양과 배음 구성이 다르므로 음색도 같다고 할 수 없다. 따라서 ①이다.

18. 정답 ⑤

볼록거울은 바로 선 축소 허상을 만든다. 따라서 실제 화살표는 위를 향하고, 크기는 거울 속 상보다 크다. ㄴ은 옳고 ㄱ은 틀리다.

거울 방정식에서 물체 거리 u>0, 초점거리 f<0이면 허상 거리의 크기는 |v| = |f|u/(u+|f|) < u이다. 즉 거울을 기준으로 실제 물체까지의 거리가 허상 거리보다 크다는 의미에서 ㄷ은 옳다. 자동차가 움직여도 볼록거울의 상은 계속 바로 서므로 ㄹ도 옳다. 따라서 ⑤이다.